Plan de Trabajo - Organizacional

Sistema de Información para Biblioteca Teclab

1. Propósito del Proyecto

El propósito del proyecto es analizar, diseñar y desarrollar un sistema de información basado en una plataforma web que permita gestionar el inventario y el préstamo de libros de la biblioteca Teclab.

El sistema permitirá automatizar los procesos actuales, centralizar la información y facilitar la consulta en tiempo real por parte del personal administrativo y usuarios autorizados, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores derivados del registro manual.

2. Justificación del Proyecto

Actualmente la biblioteca utiliza archivos de Excel con carga manual de información, lo cual genera:

- Duplicación de registros.
- Solicitud reiterada de la misma información.
- Falta de control del inventario.
- Demoras en los préstamos.
- Ausencia de trazabilidad de los libros.

Debido al crecimiento de la biblioteca (más de 2500 libros), el sistema actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades organizacionales.

Según los conceptos del **análisis de sistemas**, se requiere implementar un sistema de información que permita recolectar, procesar, almacenar y distribuir información de manera eficiente, garantizando retroalimentación y control del proceso.

El nuevo sistema permitirá:

- Control adecuado del inventario.
- Registro automático de préstamos.

- Generación de reportes.
- Información actualizada en tiempo real.

3. Metodología de Recolección de Información

Para el análisis del sistema se utilizarán los siguientes métodos:

3.1 Método de Observación Directa

Se observará el funcionamiento actual de la biblioteca, analizando:

- Registro manual de préstamos.
- Uso de archivos Excel.
- Flujo de trabajo del personal.
- Interacción de los usuarios con el sistema actual.

Este método permitirá identificar problemas reales del proceso operativo.

3.2 Entrevistas

Se realizarán entrevistas al personal de la biblioteca con el objetivo de:

- Identificar necesidades funcionales.
- Detectar dificultades del sistema actual.
- Conocer requerimientos del nuevo sistema.

3.3 Encuestas

Se aplicarán encuestas a estudiantes y docentes usuarios de la biblioteca para relevar:

- Frecuencia de uso.
- Problemas durante préstamos.
- Necesidades de consulta de libros.
- Nivel de satisfacción del proceso actual.

4. Actividades del Proyecto

Basado en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas

Etapa	Actividad
Análisis	Recolección de información mediante observación, entrevistas y encuestas
Análisis	Identificación de requerimientos del sistema
Diseño	Modelado entidad-relación
Diseño	Diagramas UML e interfaz
Desarrollo	Implementación cliente-servidor
Pruebas	Validación del sistema con usuarios
Implementación	Puesta en funcionamiento

5. Recursos del Proyecto

Recursos Humanos

- Analista de sistemas.
- Bibliotecario/a.
- Usuarios administrativos.
- Estudiantes y docentes.

Recursos Tecnológicos

- Computadoras.
- Servidor web.
- Base de datos relacional.
- Navegador web.

Recursos de Software

- Herramientas UML.
- Sistema gestor de base de datos.
- Plataforma de desarrollo web.